דף עבודה — פרק 6: נוסחת השורשים

נוסחת השורשים והדיסקרימיננט — כמה פתרונות יש ואיך מוצאים אותם

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

סדר העבודה: מסדרים את המשוואה לצורה $ax^2 + bx + c = 0$, מזהים את a, b ו-c יחד עם הסימן, מחשבים את הדיסקרימיננט $\Delta = b^2 - 4ac$, ורק אז מציבים בנוסחה $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$. כאשר Δ חיובי יש שני פתרונות, כאשר Δ שווה לאפס יש פתרון יחיד, וכאשר Δ שלילי אין פתרון ממשי. כל פתרון נבדק בהצבה חזרה במשוואה המקורית.

שאלה 1 — זיהוי המקדמים קל

רשמו את a, b ו-c יחד עם הסימן שלהם:

א. $x^2 + 5x + 6 = 0$ ← _____

ב. $2x^2 - 7x + 3 = 0$ ← _____

שאלה 2 — חישוב הדיסקרימיננט קל

חשבו את $\Delta = b^2 - 4ac$ לכל משוואה:

א. $x^2 + 5x + 6 = 0$ ← _____

ב. $x^2 - 4x + 4 = 0$ ← _____

שאלה 3 — מקדמים חסרים קל

רשמו את a, b ו-c. שימו לב לאיבר החסר:

א. $x^2 - 9 = 0$ ← _____

ב. $3x^2 + 6x = 0$ ← _____

שאלה 4 — כמה פתרונות בלי לפתור קל

קבעו לפי הדיסקרימיננט בלבד כמה פתרונות יש:

א. $x^2 + x + 5 = 0$ ← _____

ב. $x^2 - 6x + 9 = 0$ ← _____

שאלה 5 — הצבה ראשונה בנוסחה קל

פתרו בעזרת נוסחת השורשים: $x^2 - 5x + 6 = 0$

הפתרונות: _____

שאלה 6 — שני פתרונות שלמים בינוני

פתרו בעזרת הנוסחה ובדקו בהצבה: $x^2 - 7x + 12 = 0$

שאלה 7 — מקדם מוביל 2 בינוני

פתרו בעזרת הנוסחה: $2x^2 + 7x + 3 = 0$

שאלה 8 — מקדם מוביל 3 בינוני

פתרו בעזרת הנוסחה: $3x^2 - 5x - 2 = 0$

שאלה 9 — מסדרים ואז פותרים בינוני

העבירו הכול לאגף אחד ופתרו: $x^2 = 4x + 5$

שאלה 10 — פתרון יחיד בינוני

פתרו וכתבו כמה פתרונות התקבלו: $x^2 + 6x + 9 = 0$

שאלה 11 — כשאין פתרון בינוני

חשבו את הדיסקרימיננט והסיקו מסקנה: $5x^2 - 3x + 1 = 0$

שאלה 12 — פתרונות אי-רציונליים מאתגר

פתרו והשאירו את התשובה עם שורש מצומצם: $x^2 - 4x + 1 = 0$

שאלה 13 — שורש שצריך לצמצם מאתגר

פתרו והשאירו את התשובה עם שורש מצומצם: $2x^2 - 4x - 3 = 0$

שאלה 14 — אתגר: פרמטר מאתגר

עבור אילו ערכים של m למשוואה $x^2 + mx + 16 = 0$ יש פתרון יחיד? מהו הפתרון בכל מקרה?

שאלה 15 — אתגר: שתי דרכים מאתגר

פתרו את $x^2 - 3x - 10 = 0$ פעם אחת בפירוק לגורמים ופעם אחת בנוסחת השורשים, והשוו את התוצאות.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 6: נוסחת השורשים

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $a=1, b=5, c=6$ ב. $a=2, b=-7, c=3$

שאלה 2. א. $\Delta = 25 - 24 = 1$ ב. $\Delta = 16 - 16 = 0$

שאלה 3. א. $a=1, b=0, c=-9$ ב. $a=3, b=6, c=0$

שאלה 4. א. $\Delta = 1 - 20 = -19$ — אין פתרון ממשי ב. $\Delta = 36 - 36 = 0$ — פתרון יחיד

שאלה 5. $\Delta = 1$ ולכן $x = (5 \pm 1)/2$ — כלומר $x=3$ או $x=2$

שאלה 6. $\Delta = 49 - 48 = 1$ ולכן $x = (7 \pm 1)/2$ — כלומר $x=4$ או $x=3$. בדיקה: $16 - 28 + 12 = 0$ וגם $9 - 21 + 12 = 0$

שאלה 7. $\Delta = 49 - 24 = 25$ ולכן $x = (-7 \pm 5)/4$ — כלומר $x=-0.5$ או $x=-3$

שאלה 8. $\Delta = 25 + 24 = 49$ ולכן $x = (5 \pm 7)/6$ — כלומר $x=2$ או $x=-1/3$

שאלה 9. $x^2 - 4x - 5 = 0$, $\Delta = 16 + 20 = 36$, ולכן $x = (4 \pm 6)/2$ — כלומר $x=5$ או $x=-1$

שאלה 10. $\Delta = 36 - 36 = 0$ ולכן פתרון יחיד: $x=-3$

שאלה 11. $\Delta = 9 - 20 = -11$ — הדיסקרימיננט שלילי ולכן אין פתרון ממשי

שאלה 12. $\Delta = 16 - 4 = 12$, ולכן $x = (4 \pm 2\sqrt{3})/2 = 2 \pm \sqrt{3}$

שאלה 13. $\Delta = 16 + 24 = 40$, ולכן $x = (2 \pm \sqrt{10})/2 = (4 \pm 2\sqrt{10})/4$

שאלה 14. $\Delta = m^2 - 64 = 0$ ולכן $m=8$ או $m=-8$. עבור $m=8$ הפתרון הוא $x=-4$, ועבור $m=-8$ הפתרון הוא $x=4$

שאלה 15. פירוק: $(x+2)(x-5)=0$ ולכן $x=5$ או $x=-2$. נוסחה: $\Delta = 9 + 40 = 49$ ולכן $x = (3 \pm 7)/2$ —

אותן שתי תשובות

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא